UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN · CARRERA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

FORM-TL-01 · Taller de tipos de requisitos

Plataforma de gestión de citas médicas

Estudiante	Jeanpierre Robinson Espinoza
Código	[CÓDIGO]
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.o nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Unidad	Unidad 1. Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos
Modalidad	Individual
Período	SPA 2026–2027
Fecha de cierre	sábado 31 de octubre de 2026, 23:59

1. Propósito y alcance

Este documento resuelve la actividad formativa FORM-TL-01 de la asignatura Ingeniería de Requerimientos (ISR-401). A partir de los 20 enunciados de la Plataforma de gestión de citas médicas del Policlínico Ribera del Quevedo, se clasifica cada enunciado en tres dimensiones: (i) tipo de requisito (funcional, de calidad o restricción); (ii) nivel de producto o de proceso; y (iii) nivel de sistema o de software. Además, se cuantifican los cinco requisitos de calidad redactados de forma vaga y se registran las discrepancias surgidas al comparar la clasificación con un compañero.

2. Marco de clasificación

La clasificación sigue los conceptos de ingeniería de requisitos de Pohl [1] y el marco de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2]. Un requisito funcional describe lo que el sistema debe hacer; un requisito de calidad expresa una propiedad medible del producto; y una restricción limita el espacio de solución (tecnología, normativa, plazo o proceso). La dimensión producto/proceso distingue las propiedades del artefacto entregable de las obligaciones sobre cómo se desarrolla. La dimensión sistema/software distingue el alcance global (organización, hardware, personas y proceso) del alcance del componente de software.

Los requisitos de calidad se clasifican con el modelo de producto de ISO/IEC 25010:2023 [3], que organiza la calidad en nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad física (safety). En esta edición, la capacidad de interacción y la flexibilidad sustituyen a la usabilidad y la portabilidad de la edición de 2011, y se incorpora la seguridad física. Las subcaracterísticas utilizadas en este taller son comportamiento temporal, confidencialidad, integridad, inclusividad, disponibilidad, recuperabilidad, tolerancia a fallos e interoperabilidad. La restricción E17 se apoya en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [4].

3. Clasificación de los 20 enunciados

Las Tablas 1 y 2 presentan la clasificación. Las columnas *Prod./Proc.* y *Sist./Soft.* indican, respectivamente, si el requisito es de producto o de proceso y si su alcance es de sistema o de software. En la columna ISO/IEC 25010:2023 se indica la característica y la subcaracterística solo cuando el enunciado es de calidad.

Tabla 1. Enunciados E01–E10

Cuadro 1: Clasificación de los enunciados E01–E10.

Cód.	Enunciado	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Prod. Proc.	Sist. Soft.	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Describe una función observable que el software debe ejecutar.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Especifica un comportamiento del sistema: el envío programado del recordatorio.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad	Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal)	Prod.	Soft.	Expresa una propiedad de calidad sin métrica; se cuantifica en la Sección 4.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerque a la ventanilla.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Función de registro de llegada que ejecuta el software.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	—	Prod.	Soft.	Impone una tecnología concreta al producto y limita el espacio de solución.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Función de consulta y actualización del estado de la consulta.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad	Seguridad (confidencialidad e integridad)	Prod.	Soft.	Propiedad de calidad sin umbral; se cuantifica en la Sección 4.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción	—	Prod.	Soft.	Delimita la plataforma soportada; es una restricción técnica, no una función.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Regla de negocio que el software debe ejecutar de forma verificable.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad	Capacidad de interacción (inclusividad)	Prod.	Soft.	Propiedad de interacción sin métrica; se cuantifica en la Sección 4.

Tabla 2. Enunciados E11–E20

Cuadro 2: Clasificación de los enunciados E11–E20.

Cód.	Enunciado	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Prod. Proc.	Sist. Soft.	Justificación
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	—	Proc.	Sist.	Impone un plazo al proceso del proyecto, no al producto.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Comportamiento concreto y verificable del software.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Función del quiosco que ejecuta el software.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad	Fiabilidad (disponibilidad)	Prod.	Soft.	Propiedad de fiabilidad sin umbral; se cuantifica en la Sección 4.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	—	Prod.	Soft.	Función de generación de reportes.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	—	Proc.	Sist.	Impone una actividad de validación al proceso de desarrollo.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	—	Prod.	Soft.	Obligación legal que restringe el tratamiento de datos del producto.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad	Compatibilidad (interoperabilidad)	Prod.	Soft.	Propiedad de interoperabilidad sin métrica; se cuantifica en la Sección 4.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma deberá restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad	Fiabilidad (recuperabilidad y tolerancia a fallos)	Prod.	Soft.	Requisito de fiabilidad ya cuantificado: 30 minutos y cero pérdida de citas.

Continuación de la Tabla 2

Cód.	Enunciado	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Prod. Proc.	Sist. Soft.	Justificación
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	—	Proc.	Sist.	Impone una práctica al proceso de desarrollo: la revisión por pares.

Leyenda: Prod. = producto; Proc. = proceso; Sist. = sistema; Soft. = software.

4. Cuantificación de los cinco requisitos de calidad

Se identificaron cinco requisitos de calidad vagos: E03, E07, E10, E14 y E18. Para cada uno se define una métrica, una unidad y un umbral verificable, usando los datos del caso: 300 usuarios concurrentes en el pico, 450 citas diarias, 12 000 pacientes, 35 % de pacientes mayores de 60 años, horario de atención de lunes a sábado de 07:00 a 19:00 y plazo de seis meses.

4.1. R01 (E03) — Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal

Enunciado original (vago): «La aplicación debe ser rápida» (E03).

Requisito cuantificado: con 300 usuarios concurrentes, el 95 % de las solicitudes de consulta de disponibilidad y de reserva debe completarse en un tiempo de respuesta menor o igual a 2 s (percentil 95), y el percentil 99 no debe superar 5 s, medido en la franja de mayor demanda (lunes de 07:00 a 09:00).

Métrica, unidad y umbral: tiempo de respuesta en segundos; $p95 \leq 2$ s y $p99 \leq 5$ s con 300 usuarios concurrentes.

Verificación: prueba de carga con 300 usuarios virtuales en el horario pico; se registran los percentiles 95 y 99 y se acepta el requisito solo si ambos umbrales se cumplen.

4.2. R02 (E07) — Seguridad / confidencialidad e integridad

Enunciado original (vago): «Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros» (E07).

Requisito cuantificado: el 100 % de los datos de salud debe cifrarse en reposo con AES-256 y en tránsito con TLS 1.2 o superior; el 100 % de los accesos a datos clínicos debe registrarse en una bitácora con usuario, fecha, hora y acción; y una auditoría de seguridad no debe reportar hallazgos críticos ni altos.

Métrica, unidad y umbral: porcentaje de datos cifrados (100 %), porcentaje de accesos auditados (100 %) y número de hallazgos críticos o altos (0).

Verificación: revisión de configuración de cifrado, prueba de penetración y muestreo de la bitácora de accesos.

4.3. R03 (E10) — Capacidad de interacción / inclusividad

Enunciado original (vago): «La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores» (E10).

Requisito cuantificado: al menos el 90 % de los pacientes mayores de 60 años debe completar la reserva de una cita sin ayuda en 3 minutos o menos en la primera prueba de usabilidad, con una tasa de error menor o igual al 5 % y un tamaño de letra mínimo equivalente a 16 px.

Métrica, unidad y umbral: tasa de éxito en la tarea ($\geq$ 90 %), tiempo de tarea ($\leq$ 3 min), tasa de error ($\leq$ 5 %) y tamaño de letra ($\geq$ 16 px).

Verificación: prueba de usabilidad con al menos 15 participantes del grupo etario, que representa cerca de 4 200 de los 12 000 pacientes registrados (35 %).

4.4. R04 (E14) — Fiabilidad / disponibilidad

Enunciado original (vago): «La plataforma debe estar siempre disponible» (E14).

Requisito cuantificado: la plataforma debe estar disponible al menos el 99,5 % del horario de atención (lunes a sábado, 07:00–19:00; 72 h semanales), lo que equivale a un máximo de 21,6 min de indisponibilidad por semana, y debe recuperarse en 30 minutos o menos tras una falla del servidor principal sin perder citas confirmadas.

Métrica, unidad y umbral: porcentaje de disponibilidad ($\geq$ 99,5 %), minutos de indisponibilidad por semana ($\leq$ 21,6 min) y tiempo de recuperación ($\leq$ 30 min).

Verificación: monitoreo continuo del servicio durante el horario de atención y simulación de falla del servidor principal.

4.5. R05 (E18) — Compatibilidad / interoperabilidad

Enunciado original (vago): «La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual» (E18).

Requisito cuantificado: la tasa de éxito del registro de citas atendidas en el sistema de facturación, a través de su API, debe ser mayor o igual al 99,5 %, con una latencia menor o igual a 5 s y cero duplicados; los reintentos automáticos deben resolver al menos el 99 % de los fallos transitorios en un máximo de 3 intentos.

Métrica, unidad y umbral: tasa de éxito ($\geq$ 99,5 %), latencia ($\leq$ 5 s), duplicados (0) y tasa de recuperación de fallos transitorios ($\geq$ 99 % en $\leq$ 3 intentos).

Verificación: pruebas de integración con el entorno de pruebas del proveedor y conciliación diaria entre las citas atendidas y los registros de facturación.

5. Discrepancias con el compañero y resolución

La comparación con un compañero se centró en los enunciados con mayor ambigüedad de tipo. La Tabla 3 recoge las discrepancias y la resolución acordada.

Cuadro 3: Discrepancias de clasificación y su resolución.

Cód.	Punto de debate	Postura A	Postura B	Resolución y argumento
E05	¿Restricción de producto o de proceso?	Restricción de producto: fija la tecnología del software entregable.	Restricción de proceso: condiciona cómo se construye.	Se acordó *producto*, porque la tecnología es una propiedad del artefacto; el efecto sobre el proceso es derivado.
E08	¿Restricción o requisito de compatibilidad?	Restricción de plataforma: fija el entorno soportado.	Calidad de compatibilidad (adaptabilidad).	Se acordó *restricción*, porque no fija un nivel de desempeño medible; si se exigiera rendimiento en esos equipos, sería un requisito de calidad cuantificado.
E09	¿Funcional o restricción de negocio?	Funcional: el software debe ejecutar la regla.	Restricción: proviene de una política de la organización.	Se acordó *funcional*, porque describe comportamiento verificable; la regla de negocio es la fuente, no el tipo.
E12	¿Funcional o calidad de seguridad?	Funcional: el cierre de sesión es un comportamiento observable.	Calidad de seguridad (autenticidad).	Se acordó *funcional*, porque el enunciado fija un comportamiento concreto; la seguridad es la motivación.
E17	¿Restricción legal o calidad de seguridad?	Restricción: impone una obligación externa.	Calidad de seguridad.	Se acordó *restricción*, porque la ley limita el espacio de solución; la seguridad es la característica con la que se verifica su cumplimiento.
E19	¿Calidad o restricción de operación?	Calidad de fiabilidad (recuperabilidad).	Restricción operativa.	Se acordó *calidad*, porque expresa un nivel de servicio medible: 30 minutos y cero pérdida de citas.

6. Conclusiones

La clasificación muestra que la mayoría de los enunciados son requisitos funcionales de producto y de software. Las restricciones se concentran en el proceso (E11, E16, E20), en la tecnología (E05, E08) y en la normativa (E17). Los cinco requisitos de calidad vagos pudieron transformarse en requisitos verificables al fijar métrica, unidad y umbral; sin ese paso, expresiones como «rápida» o «segura» no permiten diseñar pruebas de aceptación. La comparación con el compañero evidenció que la frontera entre requisito funcional y restricción depende de si el enunciado describe comportamiento observable o limita el espacio de solución.

7. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

Para la elaboración de este documento se utilizó un asistente de inteligencia artificial como apoyo en la estructuración del texto y en la revisión de formato. Las clasificaciones, cuantificaciones y discrepancias fueron revisadas y contrastadas por el estudiante con el caso y con ISO/IEC 25010:2023. El estudiante asume la autoría y la responsabilidad del contenido, conforme al Código de Ética de la ACM [5].

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2018.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales," *Registro Oficial*, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.

[5] Association for Computing Machinery, "ACM Code of Ethics and Professional Conduct," 2018. [En línea]. Disponible: https://www.acm.org/code-of-ethics. [Consultado: 27 de octubre de 2026].